EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA

Departamento de Sistemas y Computación

Redes de Datos (CBD 2427)

ACTIVIDAD

Práctica 2.4. La interacción del cliente

PRESENTA

Ricardo Alejandro Martin Varguez

PROFESOR

M.S.I. Braulio Azaaf Paz García

Mérida, Yucatán, a 21 de octubre de 2026

PACKET TRACER

Uso de Telnet y SSH

Actividad de laboratorio resuelta, con evidencias de cada comando

Tabla de direccionamiento

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara de subred
SEDE CENTRAL (HQ)	G0/0/1	64.100.1.1	255.255.255.0
PC0	NIC	DHCP	—
PC1	NIC	DHCP	—

Objetivos

En esta actividad, establecerá una conexión remota a un enrutador utilizando Telnet y SSH.

- Verifique la conectividad
- Acceder a un dispositivo remoto

Instrucciones

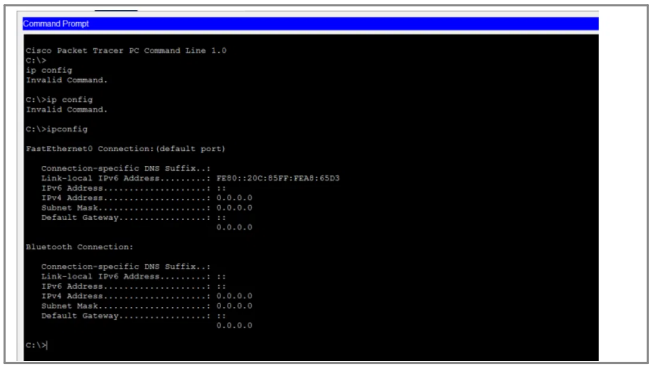
Parte 1: Verificar la conectividad

En esta parte, verificará que la PC tenga direccionamiento IP y pueda hacer ping al router remoto.

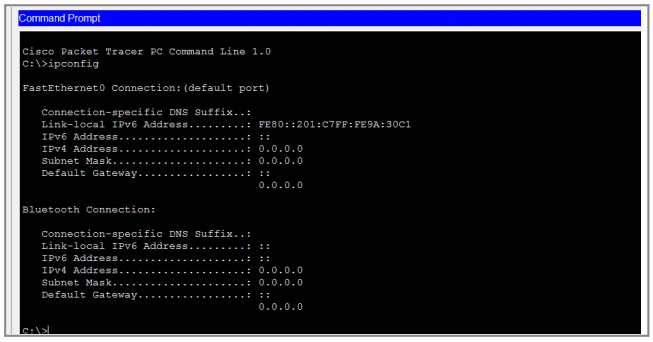
Paso 1: Verificar la dirección IP en una PC.

a. Desde una PC, haga clic en **Desktop** (Escritorio). Haga clic en **Símbolo del sistema**.

b. En el indicador, verifique que la PC tenga una dirección IP de DHCP.



Captura 1. PC0: ipconfig (los intentos «ip config» dan Invalid Command).



Captura 2. PC1: ipconfig.

PREGUNTA ¿Qué comando utilizó para verificar la dirección IP de DHCP?

RESPUESTA

Se utilizó el comando **ipconfig** (sin espacio) en el Símbolo del sistema de la PC.

```
C:\> ipconfig
```

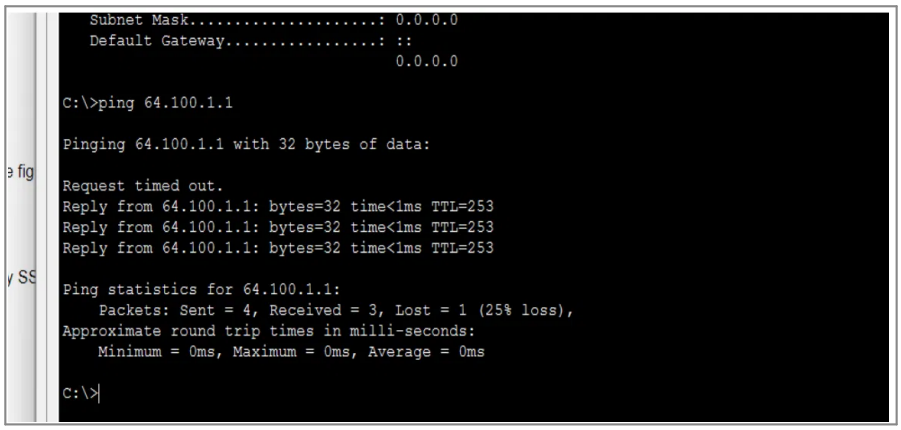
OBSERVACIÓN

En las capturas, el adaptador FastEthernet0 muestra IPv4 0.0.0.0 y máscara 0.0.0.0, es decir, todavía sin concesión DHCP en ese momento. El enlace local IPv6 sí aparece (FE80::20C:85FF:FEA8:65D3 en PC0 y FE80::201:C7FF:FE9A:30C1 en PC1).

Paso 2: Verifique la conectividad a la sede central (HQ).

Verifique que pueda hacer ping al enrutador en **HQ** con la dirección IP que figura en la tabla de direccionamiento.

```
C:\> ping 64.100.1.1
```



Captura 3. Ping a HQ (64.100.1.1): 3 de 4 paquetes recibidos, TTL=253.

RESPUESTA

El router HQ responde: hay conectividad con **64.100.1.1**.

```
Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss)
```

NOTA

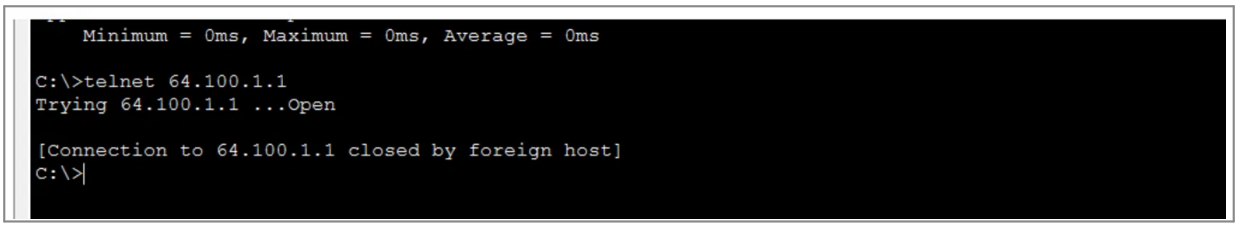
El primer paquete se pierde (Request timed out) porque el equipo aún debe resolver la dirección MAC del destino (ARP). Los siguientes responden en menos de 1 ms, lo cual es normal en Packet Tracer.

Parte 2: Acceder a un dispositivo remoto

En esta parte, intentará establecer una conexión remota mediante Telnet y SSH.

Paso 1: Telnet a la sede central (HQ).

En el indicador, ingrese el comando **telnet 64.100.1.1**.



Captura 4. Intento de conexión Telnet a HQ.

PREGUNTA ¿Tuvo éxito? ¿Cuál fue la salida?

RESPUESTA

No. El puerto responde, pero HQ cierra la conexión de inmediato porque no acepta tráfico Telnet.

```
C:\> telnet 64.100.1.1
Trying 64.100.1.1 ...Open
[Connection to 64.100.1.1 closed by foreign host]
```

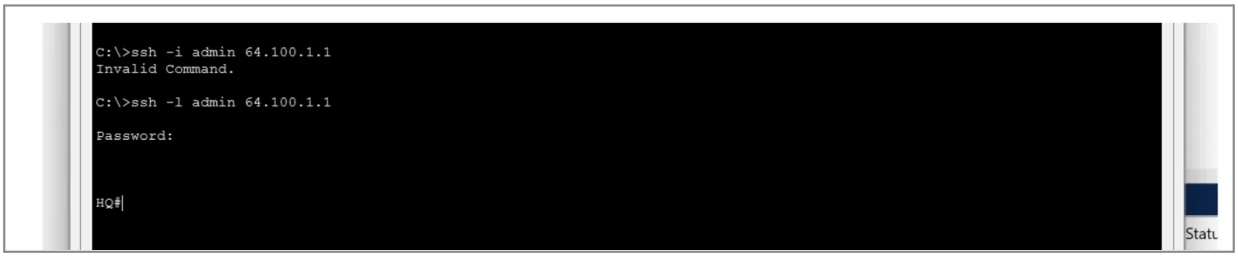
Paso 2: SSH a HQ.

El enrutador está configurado correctamente para no permitir el acceso inseguro a Telnet. Debe usar SSH. HQ is not configured to accept Telnet traffic. You cannot connect to the router via the Telnet protocol. You will attempt to use SSH to connect to HQ.

The router is configured with a local username **admin** with the password **class** for SSH access.

En el indicador, ingrese el comando **ssh -l admin 64.100.1.1**. Introduzca la contraseña **class** cuando corresponda.

```
C:\> ssh -l admin 64.100.1.1
Password:
```



Captura 5. Acceso por SSH: el primer intento (-i) es inválido; con -l admin se accede a HQ.

PREGUNTA ¿Qué aparece después de acceder al enrutador con éxito a través de SSH?

RESPUESTA

Aparece el indicador del modo EXEC privilegiado del router: **HQ#**.

```
HQ#
```

NOTA

La opción correcta es «-l» (letra L, de login), no «-i». Con «-i» Packet Tracer responde Invalid Command.

Resumen de resultados

Prueba	Comando	Resultado
Dirección IP	ipconfig	Interfaz FastEthernet0 mostrada; IPv4 0.0.0.0 en la captura
Conectividad	ping 64.100.1.1	3/4 respuestas (25% de pérdida)
Telnet	telnet 64.100.1.1	Fallido: conexión cerrada por el host remoto
SSH	ssh -l admin 64.100.1.1	Exitoso: indicador HQ#

Conclusión: Telnet envía la información en texto claro y por eso HQ lo rechaza; SSH cifra la sesión y permite administrar el router de forma remota y segura.